

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CỤT

(Tên khoa học: *Garcinia mangostana* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây măng cụt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tham khảo quy trình sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) ban hành.

- Tham khảo Sổ tay kỹ thuật trồng cây ăn quả miền trung và miền Nam do Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam xuất bản năm 2003.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch đối với cây măng cụt trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây măng cụt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 6 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 20-30 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp 25 - 35°C, phát triển tốt trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ thấp hơn 20°C cây phát triển chậm, nhiệt độ từ 38°C trở lên hoặc 5°C trở xuống có thể làm cây chết.

- Ánh sáng: Măng cụt là cây ưa bóng; đặc biệt là trong là thời kỳ kiến thiết cơ bản, việc che bóng cho cây con là điều cần thiết. Cường độ ánh sáng phù hợp từ 40% - 70%.

2. Lượng mưa và độ ẩm

- Lượng mưa bình quân hàng năm thích hợp từ 1.300 mm trở lên; lượng mưa phân bố đều trong năm và không mưa ở giai đoạn cây mang trái.

- Độ ẩm: Măng cụt không thể sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng quá khô hoặc quá ẩm. Măng cụt cần giai đoạn khô hạn khoảng 15 - 30 ngày để phân hóa mầm hoa. Ẩm độ thích hợp cho cây phát triển là trên 80%.

3. Đất trồng

Có thể trồng trên nhiều chân đất nhưng thích hợp nhất là đất phù sa, sét pha; giàu hữu cơ, tầng canh tác dày, thoát nước và giữ ẩm; pH thích hợp 5,5 - 6,8. Tầng canh tác dày từ 100cm trở lên, mực nước ngầm ≥ 100 cm, ... Măng cụt không thích hợp trên đất mặn hoặc nhiễm mặn.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Giống trồng: Hiện nay, cây măng cụt chỉ có một giống. Phương pháp nhân giống phổ biến là gieo hạt hoặc phương pháp ghép ngọn.

+ Nhân giống bằng phương pháp ghép ngọn: Không đạt hiệu quả cao do cây con có tỷ lệ hao hụt rất lớn, cây ghép cho trái nhỏ và ít trái hơn so với cây trồng hạt. Tuy nhiên có ưu điểm là thời gian cho trái sớm (4 - 5 năm tùy vào cách thức chăm sóc)

+ Nhân giống từ hạt: Là phương pháp nhân giống phổ biến, hạt măng cụt được phát triển từ phôi giả phát triển không qua quá trình thụ phấn, nên cây trồng từ hạt có đặc tính giống cây mẹ. Tuy nhiên, vẫn có những cá thể có biểu hiện một số đặc tính tốt hơn trong quần thể cây trồng. Vì vậy, hiện nay khi nhân giống nên chọn những trái từ các cây măng cụt cho trái tốt.

Chọn và xử lý hạt: Hạt lấy từ trái chín, rửa sạch thịt và các sợi còn dính. Hạt cần gieo sớm vì rất dễ mất sức nảy mầm, gieo sớm nảy mầm trên 80%, gieo trễ thì tỷ lệ thấp dưới 70%. Nên chọn hạt 01 g trở lên để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao. Hạt gieo thẳng trên luống ươm hoặc gieo trong bầu. Luống cần che mát và tưới thường xuyên.

Chăm sóc cây con: Cây con khi 02 lá nên trồng sớm vào bầu. Khi cây cao 60 cm thì bứng ra vườn trồng.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh. Cây giống măng cụt đạt Tiêu chuẩn ngành TCN 475:2001.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trũng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 7 m x 7,5m

Mật độ trồng bình quân: 200 cây/ha.

Lưu ý: Tùy theo loại đất để chọn khoảng cách và mật độ trồng phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng...

- Kích thước hố trồng: 60 x 60 x 60 cm (đất xấu đào hố lớn hơn).

- Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-20 kg phân chuồng hoai mục + 0,35 kg Urea + 01 kg phân lân + 0,3 kg Kali Clorua.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Thời vụ trồng thích hợp nhất là đầu mùa mưa (tháng 5) để cây sinh trưởng phát triển được thuận lợi.

5.2. Kỹ thuật trồng

Khởi một lỗ giữa hố đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống, tránh vỡ bầu. Mặt bầu đặt ngang bằng mặt mô. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc. Trồng xong dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc.

Che bóng cho cây con: Sau khi trồng và trong suốt thời kỳ kiến thiết cơ bản (trong 4 - 5 năm đầu) cây măng cụt cần phải được che mát. Ban đầu có thể che mát bằng tàu lá dừa, cành lá khô, lưới che sáng, rơm rạ... Sau đó, trồng xen cây che bóng có thời gian sinh trưởng ngắn như chuối, ổi, hoặc các cây thân gỗ mọc nhanh xung quanh, cách gốc Măng cụt 1 - 2 m về 4 hướng hoặc ở hai hướng Đông và Tây để hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cây.

6. Chăm sóc

6.1 Tưới nước: Bộ rễ măng cụt không có lông hút và phát triển kém cho nên cần tưới đầy đủ, thường xuyên cho cây trong mùa nắng và thoát nước tốt trong mùa mưa. Nếu thiếu nước cây sẽ chậm lớn. Đặc biệt giai đoạn sau trổ hoa, mang quả; nếu thiếu nước quả măng cụt nhỏ và có phẩm chất kém.

Giai đoạn cây con: Phải tưới đầy đủ nước nhất là trong những tháng mùa khô để giúp cây mạnh khỏe, nhanh phát triển. Tuy nhiên nếu cây con bị ngập úng sẽ chết nên cần chú ý thoát nước tốt cho vườn cây.

Giai đoạn cây ra hoa và mang trái: Cần tưới nước cách ngày cho cây nhất là lúc sau khi cây trổ hoa, đậu quả; giúp hoa phát triển tốt, đậu quả nhiều và quả nhanh phát triển.

Trong giai đoạn cây mang quả nên chú ý tưới đều vừa đủ ẩm tránh trường hợp vườn quá khô, quá ướt bất thường sẽ đưa đến hiện tượng rụng quả non, với một số kinh nghiệm của nhà vườn khi quả măng cụt hết giai đoạn phát triển trái thì ngưng tưới nước, giảm mực thủy cấp trong mương và kết hợp với việc đậy gốc khi có mưa nhiều sẽ giảm đi hiện tượng mù trái và sượng trái măng cụt.

Phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới gốc....

6.2 Tủ gốc, che phủ đất:

Vào mùa nắng, tiến hành tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm. Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.

Lưu ý: Các vật liệu che phủ cần được thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ.

6.3 Cắt tỉa tạo tán:

Tỉa cành tạo tán cho cây măng cụt phải được chú ý thực hiện sớm và thường xuyên để có được tán cây cân đối và cây cho năng suất cao sau này. Khi cây còn nhỏ, cần tỉa bỏ các cành mọc dày đặc, cành vượt mọc đứng trong thân, cành ốm yếu, cành bị sâu bệnh, chỉ giữ lại các cành mọc ngang, cành khoẻ mạnh để tạo cho cây có tán thông thoáng và cân đối.

Khi cây đã cho trái, sau khi thu hoạch xong phải tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành già không còn khả năng cho trái, cành vô hiệu nằm trong tán cây. Đặc biệt phải thu tán cây không cho tán giao nhau bằng cách tỉa ngắn lại những cành ở mặt ngoài tán tùy vào điều kiện thực tế bà con có thể cắt ngắn hay dài làm sao cho tán cây tròn đều, không lồi lõm, không có các cành bị che khuất để đảm bảo cho sự phát triển của trái. Công việc tỉa cành tạo tán cần phải tiến hành ngay sau đợt bón phân lần thứ nhất và phải thực hiện xong trong thời gian một tuần để giúp cây có đủ dinh dưỡng ra chồi khỏe và đồng loạt.

Khử trùng dụng cụ bằng cồn 90° hoặc hơi lửa trước khi chuyển sang cắt cành khác. Đối với những cành đường kính lớn hơn 03 cm thì phải dùng cưa. Vết tỉa cành có thể bôi với hỗn hợp Bordeaux (vôi + đồng sunfat) 1% hoặc dung dịch nước vôi.

6.4 Quản lý cỏ dại:

Những năm đầu, cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

Không để cỏ quá dày, quá cao trong vườn. Có thể dùng máy phát cỏ, chừa lại khoảng 10cm để giữ ẩm cho vườn măng cụt vào mùa nắng, chống xói mòn, rửa trôi

6.5 Treo cành:

Cây măng cụt có cành to nhưng lại rất giòn và dễ gãy, khi cây măng cụt mang trái nhánh thường có hiện tượng oằn xuống thỉnh thoảng thấy phần nhánh

phía trên bị bung vỏ qua nhiều vụ nhánh bị gãy hoặc bị khô đi, do đó ở cây có cành phát triển tốt cần phải dùng dây nylon chắc để kéo cành lên, nhằm tránh gãy nhánh hư cành bằng cách cột một đầu dây vào cành và đầu còn lại cột vào thân cây chính. Việc treo cành là cần thiết nhất là trong mùa mưa bão trong giai đoạn cây mang trái và trong vụ thu hoạch.

6.6 Bón phân:

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	50	35	40	2.000	500
Năm 2	50	35	40	2.000	500
Năm 3 trở đi	90	35	60	2.000	500

- Thời gian:

+ Phân hữu cơ: Năm đầu tiên, bón toàn bộ phân hữu cơ khi chuẩn bị hồ trồng; từ năm thứ hai bón vào đầu mưa, đất vừa đủ ẩm.

+ Phân vô cơ chia 3-5 lần bón/ năm.

- Phương pháp bón:

Cây măng cụt do đặc tính bộ rễ phát triển kém so với các loại cây trồng khác vì vậy hiệu quả nhất nên giới hạn bón phân ở 2/3 hình chiếu tán tính từ gốc trở ra. Tốt nhất nên đào rãnh chung xung gốc ở 2/3 tán, sâu 15-20 cm rộng từ 20-30 cm bón phân vào rãnh, lấp đất lại hoặc cũng có thể xới xung quanh cách gốc khoảng 40-50 cm đến 2/3 tán cây.

+ Phân hữu cơ: Bón vào rãnh sau đó lấp đất lại.

+ Phân vô cơ: Năm thứ nhất, hòa phân để tưới, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ. Từ năm thứ 2, rải đều trên đất hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới nước.

b) Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 7 trở đi	100	50	80	2.000	500

Phân bón vô cơ: Liều lượng cụ thể cho mỗi cây tùy thuộc vào đường kính tán, tình trạng sức khỏe của cây, có thể chia 3-4 lần bón/ năm.

Phân hữu cơ bón một lần vào đầu mùa mưa.

* Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK (có thể dùng NPK 14-14-14 hoặc NPK 16-16-8; ...) DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vì sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để bổ sung vi lượng kẽm (Zn), bo (B)... giúp tăng đậu trái, cuống trái dai, trái ít dị dạng; sử dụng phân trung lượng (canxi, magie, ...) kết hợp với phân đa lượng hoặc sử dụng riêng lẻ giúp tăng đậu trái, cành mang trái chắc khỏe.

- Cần bổ sung vôi cho măng cụt, tùy thuộc vào pH_{KCl} đất của vườn. Lượng bón khuyến cáo như sau:

+ pH_{KCl} < 5: 600 kg/ha, 02 năm/ lần;

+ pH_{KCl} từ 5-5,4: 400 kg/ha, 02 năm/ lần.

- Nên bón vôi vào đầu mùa mưa, sau khi có những cơn mưa đầu mùa. Không trộn chung với các loại phân bón khác mà rải đều vôi trên mặt đất.

7. Quản lý sâu bệnh hại

7.1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

Đặc điểm hình thái: Trưởng thành là loài bướm rất nhỏ, thân có màu vàng nhạt. Trứng rất nhỏ hình bầu dục, mới đẻ có màu trong suốt. Sâu non mới nở có màu xanh nhạt, lớn lên có màu vàng xanh, gần hóa nhộng có màu vàng.

Tập tính gây hại: Sâu non mới nở ăn biểu bì lá, thường tấn công mặt dưới lá tạo thành đường ngoằn ngoèo và có thể gây “cháy” từng mảng trên lá hoặc lá bị cong queo và biến dạng, giảm quang hợp, có thể bị khô và rụng. Sâu phát triển quanh năm và gây hại nặng khi cây ra đợt non.

Biện pháp quản lý:

- Tỉa cành, bón phân hợp lý cho cây ra chồi tập trung.

- Nuôi kiến vàng trong vườn để không chế sâu vẽ bùa.

- Mỗi đợt cây ra lá non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam khuyến cáo để phun trừ như: Hoạt chất Abamectin, Abamectin + Chlorfluazuron; Abamectin + Matrine, Abamectin + Petroleum oil,...

7.2. Bọ trĩ (*Thrips* sp.)

Đặc điểm hình thái: Trưởng thành kích thước nhỏ, dài 1 mm, màu nâu đen. Bọ trĩ non không cánh màu xanh vàng nhạt. Trứng đẻ trong mô lá non.

Tập tính gây hại: Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại. Trên quả non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả quả lớn. Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

Biện pháp quản lý:

- Tỉa bỏ các cành trong tán tạo cho cây thông thoáng góp phần làm giảm mật số bọ trĩ.

- Khi vườn cây bị bọ trĩ gây hại sử dụng vòi nước áp lực mạnh phun đều hai mặt lá.

- Giai đoạn trái non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam khuyến cáo để phòng trừ như: Hoạt chất Abamectin, Spinetoram,...

7.3. Nhện đỏ (*Tetranychus* sp.)

Đặc điểm hình thái: Nhện trưởng thành rất nhỏ, hình bầu dục dài khoảng 0,5 mm màu đỏ hồng, có 8 chân. Trứng rất nhỏ hình bán cầu, màu đỏ sẫm. Nhện non giống trưởng thành nhưng màu hồng.

Tập tính gây hại: Nhện sống tập trung dưới mặt lá chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo hai bên gân lá. Mật độ nhện cao làm lá vàng và rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, làm sần trái. Nhện phát triển mạnh trong điều kiện nóng, khô.

Biện pháp quản lý:

- Bón phân, chăm sóc đầy đủ cho cây sinh trưởng bình thường.

- Phun nước với áp lực mạnh lên tán cây vào mùa nắng, làm giảm mật độ nhện đỏ.

- Đối với những vườn bị gây hại nặng có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục bảo vệ thực vật của Việt Nam khuyến cáo để phòng trừ như: Hoạt chất Abamectin; Abamectin + Petroleum oil,....

7.4. Bệnh thán thư (Tác nhân: nấm *Collectotrichum gloeosporioides*).

Triệu chứng gây hại: Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên hoa và quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm, giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại tạo thành vùng cháy lớn làm lá vàng và rụng.

Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều. Các quả nằm khuất trong tán lá bị bệnh nhiều hơn.

Biện pháp quản lý:

- Tỉa cành, lá cho thông thoáng nhiều ánh sáng và khô ráo.

- Những vườn bị bệnh gây hại nặng có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Azoxystrobin + Chlorothalonil; Chlorothalonil + Mandipropamid,... để phòng trừ, phun ướt đều trên tán lá hoặc khi trái còn non.

7.5. Bệnh đốm lá (Tác nhân: nấm *Pestalotia* sp.)

Triệu chứng: Vết bệnh ban đầu thường có màu vàng cam, sau lan nhanh và chuyển sang màu nâu đỏ, xung quanh vết bệnh có viền nâu sậm, vết bệnh thường không có hình dạng nhất định. Kích thước vết bệnh có thể rất lớn hoặc nhiều vết bệnh nối liền nhau làm lá bị khô và cháy. Bệnh gây hại nặng làm rụng lá và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Điều kiện phát sinh, phát triển: Bào tử của nấm gây bệnh có thể được lan truyền qua nước mưa, nước tưới phun từ những lá bệnh trên cây. Nấm xâm nhập qua vết thương cơ giới và vết thương do côn trùng cắn phá, qua khí khổng. Bệnh gây hại nặng trong điều kiện mưa nhiều và nhiệt độ cao (trung bình từ 25 - 28°C), trên những vườn chăm sóc kém, nhiều cỏ dại...

Biện pháp quản lý:

- Vệ sinh vườn, loại bỏ lá bệnh đem ra khỏi vườn, những cành kém hiệu quả để cây thông thoáng.

Những vườn bị hại nặng có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Azoxystrobin + Difenconazole,... để phòng trừ.

7.6. Hiện tượng xì mủ, sượng quả

Tác nhân gây hại: Xì mủ, sượng quả là hiện tượng khá phổ biến trên cây Mãng cụt. Hiện tượng này do nhiều nguyên nhân gây ra, cụ thể như:

- Do điều kiện thời tiết bất lợi: Ngập úng, gió mạnh... làm thân, cành, rễ bị tổn thương.

- Do côn trùng chích hút, nhện đỏ và một số đối tượng nấm bệnh (*Phytophthora* spp., *Collectotrichum gloeosporioides*) ...

Triệu chứng: Trên quả thường xuất hiện những vết chảy nhựa màu vàng, hoặc vỏ quả bên ngoài bình thường nhưng bên trong phần thịt chảy nhựa vàng làm phần thịt quả nơi tiếp xúc với vết mủ bị thối, hoặc bị sượng, thịt quả có màu trắng trong, không ăn được.

Điều kiện phát sinh, phát triển

Hiện tượng thường xảy ra trước khi thu hoạch khoảng 15 - 20 ngày, trên vườn bón phân không cân đối, rậm rạp, nhất là những năm gặp điều kiện thời tiết bất lợi như: Mưa to liên tục, vườn thoát nước kém,...

Biện pháp quản lý

- Cần giữ cho vườn cây thoát nước tốt trong mùa mưa; không tưới quá ẩm, luôn giữ ẩm độ đất ổn định trong giai đoạn trước thu hoạch quả khoảng 01 tháng.

- Phun phòng các bệnh hại quả bằng các thuốc gốc đồng.

- Tránh làm quả bị va chạm mạnh khi thu hoạch, vận chuyển.

Để hướng tới sản xuất sạch, nông sản đảm bảo an toàn, trong những năm đầu khi cây chưa cho quả, khi có sâu bệnh hại nặng có thể sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ. Về sau, khi cây cho quả, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, nhất là đối với thuốc có nguồn gốc hóa học. Trường hợp cần thiết, có thể sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc; ưu tiên áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học như thả ong ký sinh, kiến ăn thịt, bẫy côn trùng sinh học...

IV. THU HOẠCH

Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát, không mưa; tránh thu hái sau khi mưa hoặc có sương mù. Trái đủ độ chín thu hoạch là khi màu hồng nhạt vỏ trái bắt đầu phớt và chuyển sang màu hồng đậm hơn, phần cuống và đài hoa cũng chuyển sang màu xanh vàng tự nhiên.

Sử dụng dụng cụ có túi vải để hái quả, tránh để quả rơi tự do trên mặt đất làm xay xát vỏ quả. Quả măng cụt được làm sạch sơ bộ, lau nhẹ bằng vải ẩm để loại bỏ vết bẩn và đất cát bám trên vỏ, đồng thời loại thải quả bị dập, chảy mủ, hư hỏng.

Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ; tránh làm dập nát, xay xát trong quá trình vận chuyển.

Măng cụt là loại quả khó bảo quản trong khi chuyên chở. Khi vỏ quả chuyển sang màu đỏ hoặc đỏ tím thì chỉ giữ bảo quản được 5 - 7 ngày. Ở nhiệt độ 13°C, nếu đựng quả trong túi plastic có đục lỗ, bảo quản được 28 ngày. Ở nhiệt độ 20°C, nếu đựng quả trong túi plastic có đục lỗ, bảo quản được 21 ngày; nếu đựng quả trong túi plastic kín giữ được 49 ngày./.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY DÂU

(Tên khoa học: *Baccaurea sapida*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây dâu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình kỹ thuật canh tác này áp dụng tại các vùng trồng cây dâu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 18-20 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 24 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ lý tưởng từ 24-32°C. Nhiệt độ vào ban đêm thấp hơn 23°C sẽ giúp cho cây phân hóa mầm hoa tốt. Nếu điều kiện nhiệt độ cao hơn cây sẽ bị stress làm ảnh hưởng đến sự ra đọt của cây; nếu đang giai đoạn ra hoa, đậu quả sẽ dẫn đến việc rụng hoa và quả non.

- Cây ưa sáng, do đó cần được trồng ở những nơi có đủ ánh sáng tự nhiên. Thời gian chiếu sáng lý tưởng là trên 08 giờ/ ngày.

2. Độ ẩm và nước

Lượng mưa bình quân hàng năm trên 2.000 mm; thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ẩm vào mùa mưa và khô vào mùa đông.

Nước phải được tưới đủ trong 3 năm đầu thì cây mới chóng lớn, nếu để thiếu nước cây sẽ cằn cỗi và có thể sẽ chết. Nhịp độ tưới nước có thể mỗi ngày tưới hoặc hai ngày tưới một lần ở các giai đoạn sau xử lý ra hoa, nuôi hoa và phát triển trái, giúp cho hoa trái phát triển tốt. Phương pháp tưới nước chủ yếu là tưới phun tự động, hoặc xuống máy phun đều lên mặt liếp.

3. Đất trồng

Thích hợp với phù sa, đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất phèn nhẹ; thành phần sét dưới 65%; có độ thoáng khí và thoát nước tốt; đất tơi xốp, có tỉ lệ hữu cơ $\geq 5\%$; pH thích hợp từ 5,5- 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

- Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận

- Chọn cây giống từ các nhà cung cấp uy tín, có giấy chứng nhận cây đầu dòng. Cây con cần có chiều cao từ 30 - 40 cm, cành nhánh phân bố đều, không bị sâu bệnh, bộ rễ khỏe.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với vườn trồng thoát nước kém, trũng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

- Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

- Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Đất tốt trồng thưa hơn và đất nghèo dinh dưỡng trồng dày hơn. Khoảng cách trồng phổ biến nhất 5 x 5 m với mật độ 400 cây/ha.

Kiểu trồng dâu phổ biến là kiểu nanh sáu vì kiểu trồng này có ưu thế hơn về độ xen tán, nhận ánh sáng đầy đủ khi cây trưởng thành, tạo thuận lợi cho nhánh vươn rộng.

Kích thước mương rộng 3 - 4 m, liếp 6 - 8 m (mương bằng 50% liếp) luôn được áp dụng ở các nhà vườn trồng

Lưu ý: Tùy theo giống, loại đất để chọn khoảng cách và mật độ trồng phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng, xử lý vôi hố trồng để tiêu diệt nguồn bệnh...

Cây dâu chịu đất ẩm, nên mô trồng không cần đắp cao và nhọn. Cây dâu lúc nhỏ kỵ nắng và phát triển rất tốt trong điều kiện có bóng râm. Vì vậy, sau khi trồng cần phải che mát cho cây, có thể cắm tàvừa che tạm thời, hoặc dùng lưới che lan để giảm lượng ánh sáng chiếu trực tiếp vào cây giúp hạn chế mất nước, làm mất sức cây, độ sáng khoảng 50-60% là đạt yêu cầu.

Dâu được trồng bằng phương pháp đào hố. Kích thước hố rộng 30 -40 cm,

chiều sâu hố 15 - 20 cm. Do cây con có đặc tính đâm rễ mạnh nên khi ra đất sẽ phát triển rất mạnh và nên được trồng trên đất phù sa ngọt sẽ đảm bảo tỷ lệ sống cao, cây con phát triển nhanh.

- Kích thước hố trồng: 40 x 40 x 40 m (đất xấu đào hố lớn hơn).

* Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-15 kg phân chuồng hoai mục.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ, kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ: Có thể trồng quanh năm trong điều kiện tưới tiêu chủ động; thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc.

5.2 Kỹ thuật trồng:

- Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống, tránh vỡ bầu. Mặt bầu đặt cao hơn mặt mô

- Dâu trồng phải tháo bỏ bầu cây, đặt cây con vào đúng vị trí sao cho mặt bầu cao hơn mặt bờ 4 - 5 cm, lấp vào ém đất xung quanh gốc. Sau đó phủ lên mặt bầu một lớp đất mỏng 1 - 2 cm. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc, sau đó phủ lên mặt bầu một lớp đất mỏng. Trồng xong dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc.

- Dùng cỏ khô tủ gốc hoặc trồng cỏ để giúp cho cây giữ ẩm và phân bón tốt, tránh bị rửa trôi, trực di chảy tràn.

- Trước khi trồng, cần xử lý nấm bệnh kết hợp với kích rễ như Humic để cây bắt đất tốt sau khi trồng và tránh bị sốc với điều kiện môi trường bất lợi.

- Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm (cách gốc 10-15 cm) và tưới nước cho cây.

- Thường xuyên theo dõi vật bọ các chồi từ gốc ghép.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước

- Nước phải được tưới đủ trong 03 năm đầu thì cây mới chóng lớn, nếu thiếu nước cây sẽ cằn cỗi và có thể sẽ chết. Nhịp độ tưới nước có thể mỗi ngày tưới hoặc 02 ngày tưới một lần ở các giai đoạn sau xử lý ra hoa, nuôi hoa và phát triển quả, giúp cho hoa quả phát triển tốt.

- Phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới gốc...

6.2 Làm cỏ

- Những năm đầu, cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên làm sạch

cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

- Không để cỏ quá cao trong vườn. Phát cỏ bằng máy để tạo hệ đệm giữ ẩm cho vườn dâu vào mùa nắng; chống xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa...

6.3 Tủ gốc, che phủ đất

- Vào mùa nắng, tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm.
- Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn. Các vật liệu này phải thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ.

6.4 Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	70	65	60	2.000	500
Năm 2	120	90	80	3.000	200
Năm 3	250	150	90	3.000	

- Phân hữu cơ: Năm đầu tiên, bón lót toàn bộ phân hữu cơ khi chuẩn bị hố trồng; từ năm 2 bón vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm. Rải đều trên phần đất theo hình chiếu tán cây, xới nhẹ, sau đó tưới nước.

- Phân vô cơ: Sau khi trồng thấy cây ra tược non đầu tiên mới tiến hành bón phân, lượng phân chia làm 4-6 lần bón/ năm. Năm thứ nhất, hòa phân để tưới, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ. Từ năm thứ 2, rải đều trên phần đất theo hình chiếu tán cây, xới nhẹ hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới nước.

b) Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	250	150	90	3.000	500

- Thời gian bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ. Phân vô cơ chia làm 6-8 lần, nên chia nhỏ lượng phân bón để bón nhiều lần giúp cây hấp thụ tốt hơn tránh hiện tượng mất phân do thời tiết và điều kiện ngoại cảnh. Bón giai đoạn sau thu hoạch để phục hồi cây, trước ra hoa, sau đậu trái, giai đoạn nuôi trái, giai đoạn chuẩn bị

thu hoạch. Trước thu hoạch 01 tháng có thể bón thêm phân kali để giúp trái lên màu và tăng độ ngọt.

- Phương pháp bón: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m, xới nhẹ, sau đó tưới nước.

* Lưu ý: Tùy sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK, DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để bổ sung vi lượng kẽm (Zn), bo (B)... giúp tăng đậu trái, cuống trái dai, trái ít dị dạng; sử dụng phân trung lượng (canxi, magie, ...) kết hợp với phân đa lượng hoặc sử dụng riêng lẻ giúp tăng đậu trái, cành mang trái chắc khỏe.

Bón vôi

* Lưu ý: cần bổ sung vôi cho bơ, tùy thuộc vào pHKCl đất của vườn. Lượng bón khuyến cáo như sau:

+ pHKCl < 5: 600 kg/ha, 02 năm/ lần;

+ pHKCl từ 5-5,4: 400 kg/ha, 02 năm/ lần.

Nên bón vôi vào đầu mùa mưa, sau khi có những cơn mưa đầu mùa. Không trộn chung với các loại phân bón khác. Rải đều vôi trên mặt đất.

7. Quản lý dịch hại

7.1 Một số dịch hại chính

- Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*): Ruồi phá hoại chủ yếu trên quả gần chín đến chín. Ruồi gây hại quanh năm nhưng chủ yếu là đầu mùa mưa.

- Đặc điểm gây hại: Gây hại khi quả còn non hay bắt đầu chín. Khi quả gần chín, ruồi đẻ trứng, nở ra sâu non (dòi) ăn phá thịt bên trong. Gây hại giai đoạn gần thu hoạch làm trái rụng hàng loạt. Phòng ngừa bằng cách dùng thuốc dẫn dụ giới tính hoặc có thể dùng bẫy dính màu vàng để bắt ruồi đục trái.

- Rệp sáp (*Crypticerya jacobsoni*): Rệp sáp là loài dịch hại đa ký chủ, gây hại quanh năm nhưng nhiều nhất là trong mùa khô.

- Đặc điểm gây hại: Rệp sáp bám dính trên cành, lá và đặc biệt là quả. Rệp sáp hút dinh dưỡng làm cây suy yếu, rụng quả và làm biến dạng. Gây hại kéo dài làm lá biến dạng; chồi không phát triển được; quả bị hại không lớn được hay gây rụng quả sớm. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng tấn công làm trái chậm lớn và giảm phẩm chất trái.

- Bệnh thối rễ: Thường xảy ra nếu cây bị úng nước lâu ngày. Biện pháp quản lý đánh rãnh giúp nước thoát nước tốt vào mùa mưa rãnh sâu 40 cm và rộng 40 cm, sau mỗi vụ mùa cần tiến hành nạo vét để tránh bồi lấp. Đánh rãnh giúp đất trong mùa mưa được thông thoáng, hạn chế sự gây hại từ cây này qua cây khác. Nếu bệnh nặng cần tiến hành tưới thuốc bệnh để chặn đứng bệnh, sau đó tiến hành

kích rễ để giúp cây đi bộ rễ mới và bón phân hữu cơ, sau đó đến phân hóa học để phục hồi cây.

- Bệnh nấm khô bông: Tác nhân do nấm thán thư tấn công làm rụng bông, thường gây hại nặng vào những ngày có mưa và ẩm độ không khí cao. Có thể dùng thuốc trị nấm bệnh trước giai đoạn ra hoa để ngừa và chặn đứng bệnh..

7.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

+ Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

+ Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng... Quét vôi gốc cây vào cuối mùa nắng, bón vôi để hạn chế mầm bệnh phát triển.

+ Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Quản lý và phòng trừ kiến cộng sinh với rệp sáp. Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như bọ rùa, bọ xít, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bả protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bả trái cây, bả chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây; tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Biện pháp hóa học:

+ Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

- Khi quả chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh lợt có vị ngọt thanh (đối với dâu da xanh), hoặc màu vàng tươi có vị chua nhẹ (đối với dâu bòn bon) thì tiến hành thu hoạch.

- Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát để tránh quả mất nước.

- Sử dụng kéo cắt quả để tránh xước cành, ảnh hưởng đến các đợt chồi và các đợt ra quả tiếp theo.

- Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ, tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển./.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY BÒN BÒN

(Tên khoa học: *Lansium domesticum*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây bòn bon trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình kỹ thuật canh tác này áp dụng tại các vùng trồng cây bòn bon trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 16-18 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 26 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ phù hợp cho cây bòn bon phát triển tối ưu nhất là trên dưới 27°C, chênh lệch ngày đêm thấp cây trồng ở điều kiện mát, không phù hợp với ánh sáng trực tiếp. Là loại ưa ẩm nên tuyệt đối không để cây bị khô hạn, phải thường xuyên tưới nước tuy nhiên không được để quá nhiều nước ngập úng dưới gốc cây dẫn đến cây dễ chết, nhất là những vụ mưa dầm kéo dài.

- Cây ra bông từ tháng 1, kết quả vào tháng 3 và chín từ tháng 7 – 10 dương lịch mỗi năm. Nếu điều kiện nhiệt độ cao hơn cây sẽ bị stress làm ảnh hưởng đến sự ra đọt của cây; nếu đang giai đoạn ra hoa, đậu quả sẽ dẫn đến việc rụng hoa và quả non.

* *Cần lưu ý:* thời gian ban đầu trồng cây cần có bóng râm che cho cây để cây có điều kiện sống và sinh trưởng tốt nhất cho cây.

2. Độ ẩm và nước

- Lượng mưa trên 1.000mm/năm. Loại này thường thích nghi với khí hậu nóng ẩm.

- Nước phải được tưới đủ trong 3 năm đầu thì cây mới chóng lớn, nếu thiếu nước cây sẽ cằn cỗi và có thể sẽ chết. Nhịp độ tưới nước có thể mỗi ngày tưới hoặc hai ngày tưới một lần ở các giai đoạn sau xử lý ra hoa, nuôi hoa và phát triển trái, giúp cho hoa trái phát triển tốt. Phương pháp tưới nước chủ yếu là tưới phun tự động, hoặc xuống máy phun đều lên mặt liếp.

3. Đất trồng

Cây Bòn Bon không có yêu cầu quá khắt khe về chất đất. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt nhất là đất có tầng trồng trọt dày trên 50 cm, giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp, có thể thoát nước dễ dàng, đất nhiều mùn. Quan trọng là phải thoát nước tốt, cây không ưa sáng nhưng cũng không chịu được ngập úng.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

- Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận

+ Chọn cây giống từ các nhà cung cấp uy tín, có giấy chứng nhận cây đầu dòng. cần lựa chọn cây giống vượt trội trong vườn:

- Cây sinh trưởng, phát triển tốt, không sâu bệnh, không cụt ngọn, cành nhánh phân bố đều, bộ rễ khỏe.

- Hàng năm ra hoa đậu quả nhiều (từ 100kg/cây trở lên), đúng mùa vụ chính hoặc sớm hơn, không ra quả cách năm.

- Quả chín ngon, ngọt, không bị nứt vỏ, hạt quả nhỏ, và được nhiều người ưa chuộng.

Nhân giống bằng hạt thì chọn quả to, để chín hoàn toàn, hái quả, bóc vỏ lấy hạt đem ủ 1-2 đêm sau đó dùng nước dội rửa nhiều lần cho sạch cơm, ủ vào cát ẩm sau 20-30 ngày thì hạt nảy mầm. Đem gieo vào túi bầu hoặc luống. Thực hiện chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Sau thời gian 1-2 năm đưa ra trồng.

Để rút ngắn thời gian, có thể nhân giống bằng phương pháp vô tính: ghép mắt hoặc ghép cành lên gốc ghép ươm từ hạt. Nhân giống bằng phương pháp chiết cành thời gian ra rễ lâu (2 tháng) phải để cành chiết trên cây 5-6 tháng mới cắt.

- Căn cứ yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Bòn bon là loại cây ăn quả cần có bóng râm mát (cá tính hợp nhất). Do đó người trồng cần có kế hoạch chuẩn bị bóng râm mát trước khi trồng chúng. Cây cho bóng mát phù hợp nhất là cây chuối. Trồng chuối thời gian đầu cần theo dõi đừng để chuối đẻ cây con nhiều, rậm rạp, để mỗi gốc từ 2-3 cây là vừa (có thể dùng thân chuối hoặc lá chuối phủ gốc giữ ẩm vào mùa nắng).

- Nếu muốn trồng cây bóng mát lâu dài 4 năm trở lên thì có thể trồng cây Me dại. Cây Me dại thân mọc thẳng cao, lá nhỏ nên bóng mát không dày đặc mà lấp ló mặt trời, ngoài ra trồng xen trong vườn dừa cũng tốt. Có thể trồng xen với sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, cà phê,....

- Trồng không cây bóng mát, cũng được nhưng cần quan tâm che dầy (thời gian che ít nhất 18 tháng), chăm sóc kỹ, tưới nước giữ độ ẩm cho cây.

- Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách (hành cách hàng, cây cách cây): 5,0 m x 5,0 m.

- Mật độ trung bình khoảng mật độ 400 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng, xử lý vôi hố trồng để tiêu diệt nguồn bệnh...

Hố trồng có kích cỡ vuông 60 cm x 60 cm, sâu 75 cm. Khi đào hố nên để riêng đất trên mặt (lớp đất phía trên đến 30 cm) ra một bên và đất ở lớp phía dưới ra một bên.

* Bón lót:

- Lượng phân cho mỗi hố: 10 kg phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai, 200 - 300 g Super Lân trộn đều với đất mặt lấp đầy hố.

- Trên các vườn cũ đã có trồng cây dùng 50g Basudin 10H và 0,3 kg vôi trộn đều với hỗn hợp đất mặt + phân lấp đầy hố.

- Sau đó tưới đẫm nước (hoặc có ít nhất 2 đến 3 cơn mưa) cho hỗn hợp đất + phân phân hủy nhanh.

- Ở những nơi thoát nước tốt như đất đỏ basalt, đất thịt pha cát chỉ cần lấp đầy hố để sau khi tưới nước, đất lún xuống mặt hố sẽ hơi thấp hơn mặt đất bình thường khoảng 10 - 15 cm. Đối với vùng đất thoát nước kém thì phải lấp đất cao hơn mặt hố từ 10 - 15 cm, sau khi tưới nước, đất lún xuống bằng mặt đất tự nhiên là vừa.

- Riêng đối với đất phù sa đồng bằng Sông Cửu Long, tùy thủy cấp mà đắp ụ hoặc lên liếp tối thiểu 40-50 cm so với mực nước thường xuyên ngập. Hố trồng phải chuẩn bị xong trước khi trồng cây ít nhất là 20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ, kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ:

- Trồng thích hợp là mùa xuân khi thời tiết không quá nắng nóng, cũng không quá nhiều mưa, là điều kiện khí hậu phù hợp để bắt đầu trồng cây giống.

- Hiện nay, để rút ngắn thời gian chờ thu hoạch, các nhà vườn thường nhân giống bằng cách chiết, ghép cành. Sau khi ghép cành khoảng 2 tháng sẽ ra rễ, sau khi ra rễ nên để cành chiết trên cây khoảng 5 - 6 tháng mới cắt ra mang trồng, như vậy mới đảm bảo cành sống và phát triển tốt nhất.

Như vậy, thời gian chuẩn bị cho một cây giống vào khoảng 7 – 8 tháng, nếu bạn muốn tự thực hiện chiết cành thì nên tính toán thời gian cho phù hợp để không bị chậm thời gian trồng cây non.

5.2 Kỹ thuật trồng:

- Khi trồng bạn cần tháo bỏ nilon ra khỏi bầu cây, đặt cây đứng thẳng ở giữa hố, căn vị trí sao cho mặt bầu cây cao hơn mặt bờ 4 – 5cm, lấp đất xung quanh gốc. Sau đó phủ lên mặt bầu cây 1 lớp đất mỏng, cắm cọc chống để cây không bị đổ sau khi trồng và dùng cỏ hoặc lá chuối, thân chuối khô lên trên và tưới nước để giữ ẩm cho cây. Sau khi trồng 1 tháng có thể tháo bỏ dây băng ở mỗi ghép. Nên trồng ở nơi dễ tưới nước khi hạn và tháo nước khi bị ngập úng.

- Dùng cỏ khô tủ gốc hoặc trồng cỏ để giúp cho cây giữ ẩm và phân bón tốt, tránh bị rửa trôi, trực di chảy tràn.

- Trước khi trồng, cần xử lý nấm bệnh kết hợp với kích rễ như Humic để cây bắt đất tốt sau khi trồng và tránh bị sốc với điều kiện môi trường bất lợi.

- Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm (cách gốc 10-15 cm) và tưới nước cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước

- Cây Bòn Bon là loại cây ăn trái ưa ẩm ướt, nếu trời hạn hán kéo dài bạn nên thường xuyên tưới nước đảm bảo độ ẩm cho cây và tạo bóng râm làm mát cho cây. Nhưng không thể tưới quá nhiều vì cây cũng dễ chết khi bị úng nước ở gốc, vì vậy cần phải theo dõi và điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp với từng mùa hoặc từng vùng khí hậu.

- Phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới gốc...

6.2 Làm cỏ

- Cần thường xuyên làm sạch cỏ dại để tránh cỏ dại tranh chất dinh dưỡng với cây. Làm cỏ quanh gốc cách 1m 2 lần/ 1 năm khi cây còn nhỏ, ủ gốc bằng rơm khô, cỏ khô để giữ độ ẩm, không dùng thuốc trừ cỏ phun cho cây.

- Không để cỏ quá cao trong vườn. Phạt cỏ bằng máy để tạo hệ đệm giữ ẩm cho vườn dâu vào mùa nắng; chống xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa...

6.3 Tia cành

- Cây Bòn Bon không cần tia cành, tạo tán nhiều, khi có cành bị chết hoặc sâu bệnh thì cần cắt đi để tránh bị lây lan hoặc che mất gốc cây, luôn giữ gốc cây thông thoáng là không bị cành nhỏ che là được. Trong năm đầu, nên cắt tia ngọn cây vài ba lần cho cành khung chắc khỏe lên.

6.4 Tủ gốc, che phủ đất

- Đối với cây mới trồng hãy ủ gốc cây bằng rơm rạ, cỏ khô hoặc lá chuối, đặc biệt không bơm thuốc diệt cỏ cho cây. Trong năm đầu tiên hãy cắt cành ngọn cho cây để thân cây được chắc khỏe hơn.

- Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.

* Lưu ý: Các vật liệu này phải thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ.

6.5 Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	70	65	60	2.000	500
Năm 2	120	90	80	3.000	500
Năm 3	250	150	90	3.000	

Bón vôi để nâng cao độ pH của đất và diệt trừ một số nấm bệnh trong đất (thường 200 - 250 gam/cây); Bón sớm khi chuẩn bị hố trồng và bón vào đầu và cuối các mùa mưa; Nếu có sử dụng các chế phẩm vi sinh ủ phân chuồng bón cho Bòn bon thì phải bón cách lý với bón vôi ít nhất 7 -10 ngày.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	250	150	90	3.000	500

Phương pháp bón: Bòn bon là cây có bộ rễ phát triển lên bề mặt, do đó bón theo tán hoặc rải đều lên đất mặt sau đó lấp một lớp đất mỏng 2 - 3cm, kết hợp phủ rơm rạ, lá cây...

7. Quản lý dịch hại

7.1 Một số dịch hại chính

- Sâu đục vỏ: đây là loài gây hại trầm trọng nhất trên cây Bòn Bon, đây là loài bướm nhỏ, màu xanh lục đậm, đẻ trứng vào ban đêm lên chỗ vỏ cứng nứt ra trên thân cây. Sâu non khi nở ra không đục thân cây mà chúng ăn luôn dưới lớp vỏ cứng làm cho vỏ bị bong ra, để lộ lớp vỏ non bên trong, tạo điều kiện cho nấm bệnh xuất hiện gây hại cho cây.

- Rệp sáp (*Crypticerya jacobsoni*): Rệp sáp là loài dịch hại đa ký chủ, gây hại quanh năm nhưng nhiều nhất là trong mùa khô.

- Đặc điểm gây hại: Rệp sáp bám dính trên cành, lá và đặc biệt là quả. Rệp

sáp hút dinh dưỡng làm cây suy yếu, rụng quả và làm bẩn quả. Gây hại kéo dài làm lá biến dạng; chồi không phát triển được; quả bị hại không lớn được hay gây rụng quả sớm. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng tấn công làm trái chậm lớn và giảm phẩm chất trái.

- Sâu đục cành: Cắt tải những cành bị bệnh đem tiêu hủy.

- Bọ xít xanh: Thường xuyên thăm vườn, khi bọ xít xuất hiện thì dùng thuốc nhóm chích hút để phun trừ.

- Nấm bồ hóng: Nguyên nhân là do một số côn trùng chích hút (rệp, rầy...) thải ra. Cần xử lý côn trùng chích hút là được.

- Bệnh thối quả: thường gây hại trong quá trình quả non đến khi Bòn Bon chín, do nấm *Phytophthora palmivora* gây ra, bệnh làm thối quả hàng loạt, lây lan nhanh, làm giảm chất lượng sản phẩm. Để trị bệnh cần vệ sinh vườn tược thông thoáng, thu gom và tiêu hủy các quả đã bị bệnh, sử dụng thuốc hóa học có hoạt chất Metalaxyl, Fosetyl Aluminium, ... phun khi bệnh mới bắt đầu. Nếu cần phun khi quả đã to thì cần đảm bảo thời gian ngừng thuốc trước khi thu hoạch.

- Bệnh đốm rong và địa y: thường phát triển trên thân và cành cây Bòn Bon, gây hại ở thân, cành, lá, do một loại tảo có tên là *Cephaleuros virescens* gây ra. Bệnh làm cây khó quang hợp do bị 1 lớp rêu che ngoài bề mặt, khiến cây còi cọc, khó lớn, làm nứt vỏ, khô vỏ. Để điều trị có thể quét hoặc phun thuốc gốc Đồng . lên vị trí bị bệnh, để phòng bệnh thì đầu và cuối mùa mưa có thể quét vôi lên thân cây.

- Bệnh thán thư: do nấm *Colletotrichum* sp. và thường xuất hiện trong mùa mưa, nhất là khi trời nóng ẩm và mưa nhiều bệnh sẽ phát triển mạnh hơn. Thán thư chủ yếu là trên lá (tạo thành những đốm cháy tròn, màu nâu ở mép hoặc giữa lá), hoa (bệnh sẽ xâm nhập vào cuống hoa sau đó tấn công lên cánh hoa làm hoa chuyển màu nâu, khô và rụng) và quả (ban đầu nấm sẽ tạo thành những đốm màu nâu đen nhỏ, sau đó lan ra cả quả làm quả bị thối, khô và rụng).

7.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

+ Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

+ Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng... Quét vôi gốc cây vào cuối mùa nắng, bón vôi để hạn chế mầm bệnh phát triển.

+ Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Quản lý và phòng trừ kiến cộng sinh với rệp sáp. Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như bọ rùa, bọ xít, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bả protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bả trái cây, bả chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây; tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh...

- Biện pháp hóa học:

+ Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

Cần để quả chín đều cả cây rồi thu hoạch 1 lần thì chất lượng ngon hơn thu hoạch nhiều lần.

Mùa quả Bòn Bon chín vào tháng 7 – 9 sau khi ra hoa khoảng 3 tháng. Bạn cần lưu ý là không nên thu hoạch Bòn Bon sau khi mưa, không thu hoạch quả còn xanh, chỉ cắt những chùm đã chín, và cắt từng chùm chứ không bứt từng quả. Quả Bòn bon rất dễ bị xây xát, dễ bị thâm đen khi va chạm mạnh, do đó cần nhẹ nhàng khi thu hoạch.

Lưu ý: Trong quá trình thu hoạch tránh là xây xát thân cây, cảnh ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa cho vụ sau.

Cách bảo quản trái: Trái tươi có thể để bên ngoài khoảng 4 ngày. Nếu giữ trong tủ lạnh từ 12-13°C thì được 2 tuần. Trái còn thơm và ngọt trong vòng 7 ngày, kể từ ngày hái. Sau đó sẽ lạt đi.

Cách chọn lựa mua trái: Trái ngon là trái vừa không lớn mà cũng không nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, da màu vàng nhạt, núm cuống căng tròn. Khi bóc lớp vỏ ngoài, bên trong lộ ra năm múi dính chặt lấy nhau màu trắng trong, đầy nước thơm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAU

(Tên khoa học: *Areca catechu* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây cau trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây cau trong điều kiện của tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cau trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 20 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp 20-25°C.

- Cau là loại cây ưa sáng.

2. Ẩm độ và nước

Có khả năng chịu hạn tốt, có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.000 mm/năm.

3. Đất trồng

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất thịt, đất pha cát đến đất phù sa, độ pH từ 5-7. Tuy nhiên, đất trồng cần phải thoát nước tốt để tránh ngập úng gây thối rễ.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Chọn những cây khỏe và sinh trưởng tốt, chọn quả to, đều và mẩy. Sau đó tiến hành cắt bỏ các chùm ở đầu, rồi để vàng. Sau khi thu hoạch 01 tuần thì cắt bỏ những đầu quả để dễ dàng nảy mầm hơn.

Chọn cây thân thẳng, không bị sâu bệnh, không có vết thương. Bộ rễ phát triển tốt, nhiều rễ phụ, không bị dập nát. Lá xanh tốt, không bị vàng úa, héo khô, đem trồng tốt nhất khi cây giống ươm được 04 lá.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trồng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng.

Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 2,5 m x 2,5 m.

Mật độ trồng bình quân: 1.600 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng...

Kích thước hố trồng: 40 x 40 x 40 cm.

Bón lót:

- Liều lượng/ hố: 07 kg phân chuồng hoai mục + 0,625 kg phân lân.
- Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm..

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ: Thời vụ trồng tốt nhất là tháng 9-10 dương lịch.

5.2. Kỹ thuật trồng

Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, đặt cây vào giữa hố, lấp đất đến cổ rễ, nén chặt.

6. Chăm sóc cây trồng

6.1 Tưới nước giữ ẩm

Tưới nước đẫm ngay sau khi trồng, duy trì độ ẩm cho cây. Cây cau có thể sống trong môi trường khô hạn, tuy nhiên vào thời điểm nắng nóng cần tưới nước bổ sung để cây phát triển tốt nhất.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

Vào mùa nắng, tiến hành tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm nhất là giai đoạn cây còn nhỏ (cách gốc 15 - 20 cm).

6.3 Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	138	330	210	3.000	500
Năm 2	138	330	210	3.000	500
Năm 3	210	330	360	3.000	

- Thời gian bón:

+ Năm đầu tiên, bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân khi chuẩn bị hồ trồng, năm 2 - 3 bón vào đầu mưa.

+ Bón thúc: Lượng phân vô cơ còn lại chia làm 5 - 6 lần bón/ năm.

- Phương pháp bón: Đào rãnh, hốc xung quanh gốc bón phân sau đó lấp đất lại, tưới nước.

b) Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	210	330	360	3.000	500

- Phương pháp bón: có thể chia làm 5-6 lần bón/ năm Đào rãnh, hốc xung quanh gốc bón phân sau đó lấp đất lại, tưới nước.

* Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK, DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2 - 3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

7. Quản lý sinh vật gây hại

7.1 Một số dịch hại chính

- Rệp sáp (*Planococcus citri*): Rệp sáp là loài dịch hại đa ký chủ, gây hại quanh năm nhưng nhiều nhất là trong mùa khô.

Đặc điểm gây hại: Rệp non thường tập trung ở bên trong bẹ lá, chích hút chất dinh dưỡng. Rệp tiết ra chất ngọt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm bệnh và hỗ trợ cho các loại kiến ăn mật cộng sinh với rệp, giúp chúng lan truyền và gây hại trên diện rộng.

- Kiến vương (*Oryctes rhinoceros* L.): Các vết đục của kiến vương gây ra tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh.

Đặc điểm gây hại: con trưởng thành gây hại, chúng cắn phá và đục phần mô mềm ở ngọn, đọt non, làm các lá không nở được hoặc bị nhăn nheo.

Nếu bị tấn công vào giai đoạn cây con, cau có thể chết. Kiến vương cắn phá mạnh nhất vào lúc sáng sớm và chiều mát, gây hại nặng vào mùa mưa.

7.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

Trồng với mật độ thích hợp. Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng...

Dọn vườn thông thoáng hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; xử lý cho cây ra đọt đồng loạt; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa những cành sâu bệnh; thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường các loài thiên địch phát triển như bọ đuôi kìm, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bầy dánh màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh để có biện pháp phòng trừ kịp thời; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây; tăng cường sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Biện pháp hóa học:

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

Tiến hành thu hoạch khi cau ra buồng được 02 tháng, trái bánh tẻ là được. Nếu để chín già trên cây từ 5-6 tháng tùy vào mục đích sử dụng mà thu hoạch cho phù hợp./.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY LÊKIMA

(Tên khoa học: *Pouteria campechiana*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây lêkima trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây Lêkima trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Lêkima tại tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 19 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây Lêkima thích nghi và dễ trồng với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Cây Lêkima còn nhỏ (giống) sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ 25 - 35°C, cây trưởng thành từ 20 - 38°C.

- Cây thích hợp trồng ở những vị trí có nhiều ánh sáng, thoáng mát; cây sẽ phát triển tốt và ra trái nhiều nếu được trồng ở vị trí tốt.

2. Độ ẩm và nước

- Cây Lêkima thích hợp ở những vùng có lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.000 - 2.000 mm. Ẩm độ không khí thích hợp cho quá trình sinh trưởng là 70 - 80%, cho phân hóa mầm hoa là 65 - 70%.

3. Đất trồng

Cây Lêkima không quá kén đất; có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt và có độ pH từ 5,5 - 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về giống

- Cây Lêkima giống được nhân từ hạt, chiết, ghép, có nguồn gốc rõ ràng; cây mẹ sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, phẩm chất tốt, thân cành không bị tổn thương, trầy xước, không bị vàng lá hay bộ rễ kém.

- Cây giống ghép phải cao từ 30 cm trở lên mới đảm bảo sống sót khi thời gặp tiết xấu.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trồng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 6 m x 5 m.

Mật độ trồng bình quân: 330 cây/ ha.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng...

- Kích thước hố trồng: 40 x 40 x 40 cm.

Bón lót: Liều lượng/hố: 15 kg phân chuồng hoai mục hoặc 03 kg phân hữu cơ vi sinh.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

6. Tưới nước

Cung cấp đủ nước cho cây vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Cây con mới trồng tưới ít nhất 03 lần trong tuần, cần thiết tưới 02 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng. Trong mùa mưa cần thoát nước kịp thời tránh để vườn ngập úng.

7. Làm cỏ

Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

8. Tủ gốc, che phủ đất

Vào mùa nắng, tiến hành tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm (cách gốc 15-20 cm).

9. Tỉa cành, tạo tán

Tỉa cành, tạo tán là kỹ thuật cần được coi trọng để tạo cho cây có dáng chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn chế sâu hại và đỡ tiêu hao dinh dưỡng.

Thường xuyên cắt tỉa các cành lá yếu, cành nhiễm sâu bệnh, cành bị che khuất hay mọc hướng xuống, cành mọc đan xen lẫn nhau, nhằm tạo sự thông thoáng cho cây.

10. Bón phân

10.1 Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	90	70	80	2.000	500
Năm 2	120	90	90		
Năm 3	130	100	90		

- Thời gian và phương pháp bón:

+ Bón lót: Năm đầu tiên, bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân khi chuẩn bị hố trồng, từ năm 2 bón lót toàn bộ phân hữu cơ vào đầu mùa mưa. Bón vào rãnh theo hình chiếu tán cây, lấp đất lại.

+ Bón thúc: Sau khi trồng 01 tháng, lượng phân đạm và kali còn lại chia đều, cứ cách 1-1,5 tháng bón 01 lần. Năm thứ nhất, hòa phân để tưới, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ. Từ năm thứ 2, rải đều trên phần đất theo hình chiếu tán cây hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới nước.

10.2 Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	130	100	90	1.000	500

- Thời gian bón: Bón toàn bộ phân hữu cơ và phân lân vào đầu mùa mưa, đất vừa đủ ẩm. Lượng phân đạm và kali còn lại chia làm 04 lần như sau:

+ Lần 1: Bón phục hồi sau khi thu hoạch: Là giai đoạn cây cần nhiều đạm và lân để ra rễ, đâm chồi.

+ Lần 2: Trước khi xử lý cây ra hoa: Cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, để ra hoa, đậu quả. Giai đoạn này cần bón nhiều phân lân và kali, giảm phân đạm. Nếu bón thừa đạm sẽ làm cho cây ra tược, khó ra hoa.

+ Lần 3: Giai đoạn nuôi trái: Cây cần nhiều đạm để giúp quả phát triển, đồng thời cần kali để tăng cường vận chuyển dinh dưỡng về nuôi quả, giúp đảm bảo năng suất, chất lượng quả.

+ Lần 4: Trước khi thu hoạch: Khoảng 30 ngày trước khi thu hoạch, bổ sung kali để tăng chất lượng, màu sắc của quả cây, giúp quả ngon, đẹp và an toàn cho người sử dụng.

- Phương pháp bón: Phân vô cơ: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m, xới nhẹ, sau đó tưới nước.

* Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK, DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để bổ sung vi lượng kẽm (Zn), bo (B)... giúp tăng đậu trái, cuống trái dai, trái ít dị dạng; sử dụng phân trung lượng (canxi, magie, ...) kết hợp với phân đa lượng hoặc sử dụng riêng lẻ giúp tăng đậu trái, cành mang trái chắc khỏe. Vào mùa mưa nên tưới thêm phân bón Humic để bộ rễ phát triển ổn định.

11. Quản lý dịch hại

11.1 Một số dịch hại chính

- Rệp sáp: Xuất hiện nhiều trong mùa nắng. Rệp sống bám ở ngọn thân, cành non, chùm hoa, trái để hút nhựa làm thân cành còi cọc, dị dạng, trái chậm lớn. Vào mùa khô, rệp phát triển mạnh ở vùng cổ rễ làm chậm lớn, còi cọc. Chất bài tiết của rệp là môi trường cho nấm bồ hóng phát triển, bám đen cả cành lá và vỏ trái, làm giảm quang hợp và giảm giá trị sản phẩm.

- Sâu đục thân: Thân chính bị đục sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây; cành bị đục có thể bị chết khô. Sâu hại quanh năm, gây hại nặng vào mùa hè.

- Ruồi đục trái: Ruồi chích vào trái để đẻ trứng, ấu trùng nở ra đục vào trong ăn phá phần thịt quả, lúc đầu là một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng nâu, ấn nhẹ thấy quả bị thối mềm, dễ rụng, sâu non thải phân tạo điều kiện cho vi sinh vật, phát triển gây hại.

11.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng... Quét vôi gốc cây vào cuối mùa nắng, bón vôi để hạn chế mầm bệnh phát triển.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng.

- Biện pháp thủ công: Thu gom và tiêu hủy những cành, lá, quả bị sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như bọ rùa, bọ xít, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh để có biện pháp phòng trừ kịp thời; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây; sử dụng bẫy dính màu

vàng, màu xanh để để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bã protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bã trái cây, bã chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng cây giống khỏe mạnh, sạch sâu bệnh...

- Biện pháp hóa học:

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

Xác định độ già thu hái: cuống nhỏ lại, trái chuyển màu vàng tươi; không thu hái trái chưa chín và cũng không để trái quá chín mới thu hoạch.

Trái thu hoạch nên phân loại trước khi đem ủ, cho vào thùng có lót rơm hoặc lá chuối xung quanh, đậy kín lại không cần ngâm nước mà chỉ lau sạch phần ngoài vỏ trái khi ủ, sau 1-3 ngày trái chín mềm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CA CAO

(Tên khoa học: *Theobroma cacao* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 1,8 tấn hạt khô/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 21 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ẩm độ

- Nhiệt độ trung bình 25°C, tối cao 35°C, tối thấp 18°C
- Ẩm độ không khí thích hợp khoảng 70-80%.

2. Lượng mưa

Lượng mưa bình quân hàng năm thích hợp 1.500-2.000 mm, phân bố đều.

3. Đất trồng

- Cây ca cao thích hợp nhất với đất trồng có thành phần cơ giới trung bình đến nhẹ; pH từ 5,5-6,7; giàu chất hữu cơ; tầng canh tác dày > 1,5 m.
- Đất trồng ca cao cần đảm bảo dễ thoát nước, tránh nước đọng khi mưa; đồng thời có khả năng giữ ẩm.
- Không trồng ca cao ở nơi có độ mặn $\geq 0,4\%$ kéo dài quá 03 tháng trong mùa khô, hoặc nơi có độ dốc $\geq 30^\circ$.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Tiêu chuẩn cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2015 đối với giống ca cao.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với vườn trồng thoát nước kém, trồng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng, đảm bảo cho rễ cacao hoạt động trong khoảng > 50 cm.

- Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

- Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

a) Trồng thuần

Khoảng cách trồng: 3,5 m x 3,5 m.

Mật độ trồng bình quân: khoảng 800 cây/ ha.

b) Trồng xen ca cao trong vườn cây lâu năm khác

Tùy thuộc vào vị trí các cây lâu năm có sẵn trên vườn để bố trí trồng xen ca cao hợp lý, đảm bảo khoảng cách giữa các cây ca cao từ 3-4 m, cây ca cao cách gốc cây trồng chính tối thiểu 1,5 m.

4. Đào hố trồng

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng...

- Kích thước hố trồng tối thiểu: 30 x 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 x 40 cm. Nơi đất khó đào thì nên đào hố to hơn. Khi đào để riêng lớp đất mặt (dày 20-25 cm) sang một bên, lớp đất dưới sang một bên. Đối với nơi có nhiều mối gây hại, sử dụng thuốc phòng trừ theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.

- Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-15 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg phân lân.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

a) Thời vụ

Vùng chủ động nước tưới có thể trồng ca cao quanh năm. Vùng không chủ

động nước tưới nên trồng ca cao vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm, kết thúc trồng mới tối thiểu 02 tháng trước khi bắt đầu mùa khô.

b) Kỹ thuật trồng

- Chuẩn bị trồng: Đào một hố nhỏ chính giữa hố trồng, với độ sâu tương ứng chiều cao bầu cây giống.

- Trồng cây: Dùng dao sắc cắt bỏ phần đáy bầu và phần rễ cái bị cong (nếu có). Đặt bầu cây vào hố, đảm bảo vị trí cổ rễ ngang mặt đất, hướng phát triển phần ngọn lá theo hướng gió chính. Lấp đất xung quanh bầu, nén nhẹ và từ từ kéo túi nilon ra khỏi bầu đất, lấp đất bằng với mặt bầu.

- Cột định cây: Dùng cọc gỗ hoặc cọc tre cắm đứng ở hướng ngược chiều nghiêng của cây, cách gốc cây 20 cm. Buộc cột định cây ca cao vào cọc bằng dây nilon. Duy trì cọc cột định cây trong giai đoạn kiến thiết cơ bản (đặc biệt với vườn ca cao trồng thuần, nơi có gió thổi mạnh thường xuyên) tránh cho cây bị lay gốc, giữ thân cây mọc thẳng.

- Phòng trừ mối: Đối với nơi có nhiều mối gây hại, ngay khi trồng xong sử dụng thuốc diệt mối phòng trừ theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.

- Làm túp che: Trường hợp cây ca cao không đủ bóng che tạm thời, sử dụng các vật liệu sẵn có như lá cỏ tranh, lá mía, lá dừa, thân ngô (bắp), bao bì, lưới đen... để che nắng ngay sau khi trồng.

6. Chăm sóc

6.1 Bón phân

** Thời kỳ kiến thiết cơ bản*

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	90	65	90	3.000	400
Năm 2	100	75	90	3.000	400
Năm 3	120	80	240	3.000	

- Thời gian và phương pháp bón:

+ Năm đầu tiên, bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân khi chuẩn bị hố trồng; từ năm 2 bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm. Rải phân quanh bồn theo đường chiếu của tán lá, xới, lấp nhẹ.

+ Bón thúc: Phân đạm và kali còn lại trộn chung, chia đều để bón 4-5 lần (năm thứ nhất), 6-8 lần/năm (năm thứ 2, thứ 3). Rải đều phân bón trên bề mặt đất dưới tán cây, cách gốc ca cao 10-20 cm, vùi lấp bằng lớp đất mỏng và tủ lá cây, cỏ khô... lên trên, tưới nước.

** Thời kỳ kinh doanh*

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	120	80	240	2.000	500

- Phương pháp bón:

Bón lót: Đào rãnh sâu từ 5-10 cm theo đường chiều của tán lá, rải phân đều và lấp đất lại.

Bón thúc: Nơi đất bằng, cào lớp phủ về phía gốc cây, rải đều phân trên mặt đất nơi vùng rễ đang hoạt động tích cực (2/3 tán tính từ đường chiều của tán lá trở vào) rồi kéo lớp phủ trở lại. Nơi đất dốc, vào thời gian có lượng mưa lớn tập trung nên bón phân theo rãnh nông hoặc các hố đào xung quanh theo đường chiều của tán lá (3-5 hố/ cây), hoặc rãnh đào giữa các hàng cây (khi cây đã giao tán) rồi vùi lấp.

** Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên bổ sung vi lượng kẽm (Zn), bo (B)... với liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Khuyến khích nên chia nhỏ lượng phân bón.*

6.2 Làm cỏ, tủ gốc

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản cần thường xuyên làm sạch cỏ trong bồn.

- Sau khi trồng, sử dụng vật liệu rơm rạ, cỏ, lá dừa, lá cây khô mục hay màng phủ nông nghiệp... tủ xung quanh cách gốc cây 10-20 cm.

6.3 Tưới và thoát nước

- Lượng nước tưới và chu kỳ tưới: Căn cứ điều kiện thời tiết, đất đai cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới phù hợp cho ca cao trong mùa khô. Đối với ca cao trồng mới: Nếu không có mưa, cần tưới nước ngay sau khi trồng, đảm bảo đủ ẩm cho cây.

- Để tăng hiệu quả tưới nước cho ca cao, vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô tiến hành vét bồn, làm viền mô để tưới. Viền mô cao hơn mặt đất từ 10-15 cm, cách mép tán ≥ 50 cm. Tưới nước vào chiều mát, kết hợp tủ gốc giữ ẩm và đảm bảo bóng che cho vườn cây.

- Phương pháp tưới: Tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân qua hệ thống tưới; tưới di truyền thống (tưới bằng dây ống mềm cầm tay) theo hàng hoặc từng cây.

- Thoát nước: Mùa mưa, vườn trồng ca cao phải được thoát nước tốt, vun gốc để không cho nước đọng ở gốc. Tùy thuộc vào địa hình vườn ca cao có thể tiến hành đào các rãnh gom về mương tiêu thoát nước.

6.4 Tỉa cành, tạo tán

Nguyên lý chung: Đảm bảo cây phát triển cân đối, cành vươn về mọi hướng.

Tán lá tỏa kín không gian dành riêng cho từng cây, các lá đều nhận được ánh sáng mặt trời; tăng khả năng ra hoa, đậu quả; vùng mang quả thông thoáng, đủ ánh sáng; dễ đi lại.

Yêu cầu dạng hình vườn cây ca cao ổn định: Các cây trong vườn đều có 01 thân chính khỏe, mọc thẳng, có 3-4 cành cấp 1. Cành cấp 1 đầu tiên cách mặt đất 50-60 cm, cành mọc cân đối đều các hướng, không có cành cấp 2 trong khoảng 50-60 cm tính từ điểm phân cành trên cành cấp 1. Tán lá tròn đều, cân đối. Chiều cao cây $\leq 3,5$ m.

Kỹ thuật thực hiện: Để tỉa cành cacao hiệu quả cần thực hiện từ từ, tránh tỉa quá nhiều ngay trong một lần. Không nên tỉa cành trong mùa khô đối với vùng thiếu nước. Tỉa cành kết hợp bón phân, tưới nước và điều chỉnh bóng che phù hợp.

** Giai đoạn kiến thiết cơ bản:*

- Thường xuyên tỉa bỏ chồi vượt mọc ra từ gốc ghép.

- Điều chỉnh độ cao phân cành và số lượng cành cấp 1:

+ Nếu thân ghép có nhiều cành cấp 1 thì tỉa bỏ cành mọc thấp cách mặt đất dưới 40 cm.

+ Trường hợp thân ghép cao trên 80 cm, lá đã thuần thực mà chưa có cành cấp 1, hoặc cành cấp 1 nhỏ yếu, hoặc có ít cành cấp 1 nhưng mọc thấp sát gốc:

Cắt ngọn (hãm ngọn) để kích thích nảy chồi, tạo ra nhiều cành cấp 1. Tỉa bỏ những chồi mọc thấp dưới 40 cm, chỉ để lại 4-5 cành sinh trưởng khỏe, mọc đều ra các hướng.

- Hỗ trợ cây tạo tán nhanh: Sau khi điều chỉnh cành cấp 1 cho đến khi cây 30 tháng tuổi, điều chỉnh bóng che khoảng 50% ánh nắng để thúc đẩy phân cành cấp 2, cấp 3; cố định thân chính mọc theo hướng thẳng đứng; tỉa không chế cành vươn dài hơn các cành khác.

** Giai đoạn kinh doanh:*

- Tỉa thường xuyên: Thực hiện thường xuyên mỗi khi ra vườn, ít nhất 01 lần/ tháng vào mùa mưa. Tỉa bỏ các chồi vượt mọc ra từ gốc ghép hoặc từ thân chính, cành chết, cành gãy yếu.

- Tỉa sau thu hoạch vụ chính hoặc cuối mùa khô đầu mùa mưa: Tỉa bỏ các cành mọc trong vùng tiềm năng cho trái (< 100 cm trên cành cấp 1 - tính từ điểm phân cành), các cành khô, cành sâu bệnh, cành giao tán. Hãm ngọn ở độ cao $\leq 3,5$ m. Đảm bảo ánh nắng chiếu xuống mặt đất trong tán khoảng 40%, được phân bố đều.

7. Quản lý sinh vật hại

a) Một số dịch hại chính

- Bọ xít muỗi (*Helopeltis theivora*): Bọ xít muỗi thường phát sinh mạnh và gây hại nặng trong mùa mưa, vườn rậm rạp, ẩm thấp, cây che bóng quá dày. Các bộ phận chồi non, lá non, cành non, cuống hoa bị bọ xít muỗi chích hút nhựa gây héo khô đen; quả bị chích có nhiều vết thâm và phát triển dị dạng; nấm bệnh dễ dàng xâm nhập từ vết chích.

- Bệnh thối quả, loét thân, cháy lá (do nấm *Phytophthora palmivora*): Bệnh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây (thân, cành, lá, quả); thường xuất hiện và phát triển nhanh vào mùa mưa, khi nhiệt độ và ẩm độ không khí cao, mưa nắng xen kẽ kéo dài; vườn cây rậm rạp, ẩm thấp, đọng nước.

b) Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

+ Chọn đất trồng có khả năng thoát nước tốt. Tạo mương, rãnh tiêu thoát nước, tránh đọng nước lâu ngày trong vườn cây.

+ Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

+ Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng...

+ Lưu ý công tác phòng trừ dịch bệnh vào đầu mùa mưa.

+ Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

+ Thường xuyên thăm vườn vào chiều tối hoặc sáng sớm để kịp thời phát hiện dịch hại bọ xít muỗi (đặc biệt vào thời gian cao ra đợt non, ra quả).

+ Vệ sinh dụng cụ kéo cắt cành, dao, cưa sau khi sử dụng cho mỗi cây. Tránh gây vết thương cho thân, cành, quả nhất là khi trời mưa nhiều, kéo dài, ẩm độ cao.

+ Duy trì lớp lá rụng, vật liệu che tủ gốc để cản đất văng lên quả, hoa do mưa, tưới nước làm phát tán bào tử nấm.

+ Không sử dụng chất kích thích sinh trưởng khi cây đang bị bệnh.

- Biện pháp thủ công:

+ Tỉa cành cây che bóng trong mùa mưa, tỉa cành cacao đúng kỹ thuật tạo thông thoáng trong vườn cây,

+ Phá bỏ đường đi của kiến, mối trên thân, cành.

+ Kịp thời phát hiện, thu gom lá, cành, quả ngay khi mới bị bệnh, đem ra khỏi vườn để chôn lấp, tiêu hủy hoặc xử lý bằng chế phẩm *Trichoderma* để tiêu diệt nguồn bệnh và sử dụng làm phân hữu cơ.

- Biện pháp sinh học: Nhân nuôi kiến trên vườn để kiểm soát bọ xít muỗi: Kiến đen (*Dolichoderus thoracicus*), hoặc kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*); tạo

môi trường phát triển các loài thiên địch khác như bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây; tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống phù hợp (kháng bệnh, không mẫn cảm với bọ xít muỗi).

- Biện pháp hóa học:

+ Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

- Thời vụ thu hoạch: Những nơi có đủ nước, cây cao cao ra hoa quanh năm (thời gian từ khi nở hoa đến khi quả chín khoảng 5-6 tháng), cho thu hoạch quả thường xuyên (7-10 ngày/lần).

- Chỉ thu hái những quả đã chín (vỏ có màu vàng, đỏ hoặc cam tùy theo giống, dấu hiệu rõ nhất là khi các rãnh trên quả chuyển sang màu vàng cam). Không thu hoạch quả non, không để quả quá chín trên cây.

- Phương pháp thu hoạch: Dùng dao sắc hoặc kéo tỉa cành để cắt cuống quả. Tránh gây tổn thương thân cây, rụng hoa, làm ảnh hưởng đến việc ra quả tiếp theo.

- Thu gom toàn bộ quả chín, quả bị sâu bệnh, quả bị chuột, sóc phá hại... và để riêng. Quả ca cao sau khi thu hoạch phải được vận chuyển kịp thời về nơi bảo quản. Nơi bảo quản quả phải đảm bảo thoáng mát, khô ráo, không bị ảnh hưởng của mưa, nắng; tốt nhất nên bảo quản quả trong các thùng tre, thùng gỗ để cách mặt đất 10 cm. Thời gian bảo quản, lưu trữ quả tốt nhất không quá 04 ngày trước khi tách hạt, ủ lên men theo quy trình kỹ thuật./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH TRÀ

(Tên khoa học: *Bouea macrophylla* Griff)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây thanh trà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây thanh trà trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây thanh trà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 21 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp 25-27°C.

- Ánh sáng: Trong điều kiện quần thể cây cần ánh sáng toàn phần cho sinh trưởng và ra hoa kết quả.

2. Độ ẩm và mưa

Lượng mưa bình quân hàng năm 1.400-2.000 mm; phân hoá thành hai mùa rõ rệt, có một giai đoạn khô hạn không mưa ít nhất 02 tháng. Mưa nhiều kéo dài kết hợp với trời âm u, ít nắng ảnh hưởng không tốt đến xử lý ra hoa.

3. Đất trồng

Thích hợp đất phù sa, đất đỏ, đất xám; đất tơi xốp, có cơ cấu thịt pha cát hay thịt nhẹ; pH thích hợp 5,0 - 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Trên thị trường hiện nay, Thanh trà được chia thành 2 vị là ngọt, chua với 2 giống nổi tiếng có nguồn gốc Thái Lan và giống thanh trà Năm Cặp. Trong đó, giống nhập Thái mới được du nhập vào nước ta gần đây cũng đã tạo được sức hút nhưng khó có thể ngon bằng Thanh trà của Việt Nam.

Chọn cây giống có nguồn gốc uy tín, chất lượng, xuất xứ rõ ràng. Hiện nay, cây thanh trà giống có 3 kích cỡ:

- Loại nhỏ: Cây cao khoảng 40 - 50cm
- Loại trung: Cây cao khoảng 60 - 70cm
- Loại lớn: Cây cao khoảng 80 - 100 cm.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trồng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách (hành cách hàng, cây cách cây): 6,0 m x 6,0 m.
- Mật độ trung bình khoảng mật độ 278 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng...

- Kích thước hố trồng: 1 x 1 x 0,8 m (đất xấu đào hố lớn hơn).

- Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-15 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 - 0,7 kg phân lân.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 20-30 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15 - 20 cm..

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Có thể trồng quanh năm trong điều kiện tưới tiêu chủ động; thời vụ trồng tốt nhất là khi mưa đã ổn định, đất đủ độ ẩm (tháng 6 - 7 dương lịch).

5.2. Kỹ thuật trồng

Đào hố trồng có kích thước 50 x 50 x 50cm, bỏ túi nilon bao quanh bầu đất của cây giống, cắt bỏ rễ cái, rễ con đã ăn ra khỏi bầu đất, đặt bầu đất vào trong hố trồng, lấp đất và nén chặt quanh gốc cây. Nên làm bồn có đường kính khoảng 1m tính từ gốc cây, để tưới nước đẫm cho cây ngay sau khi trồng.

Khoi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống, tránh vỡ bầu. Mặt bầu đặt ngang bằng mặt mô. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép

theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc.

Trồng xong dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc. Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm và tưới nước cho cây. Thường xuyên theo dõi vật bỏ các chồi từ gốc ghép. Che mát cho cây nếu trồng vào mùa khô, còn nếu trồng vào mùa mưa thì không cần che mát.

6. Chăm sóc cây

6.1 Tưới nước:

Trong thời kỳ cây còn nhỏ thực hiện tưới quanh năm nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt lộc non hình thành và phát triển, đặc biệt giai đoạn đầu sau khi trồng mới (duy trì 02 ngày/ lần). Khi cây lớn, căn cứ tình hình sinh trưởng của cây để điều chỉnh thời gian tưới và ẩm độ phù hợp.

Thanh trà cần nước ở thời kỳ bật mầm, phân hóa mầm hoa, ra hoa và phát triển quả cần nên cần tưới duy trì độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc, đến trước khi thu hoạch 02 tuần thì ngưng tưới. Sau khi thu hoạch cần tưới duy trì độ ẩm đất. Trước khi cây ra hoa, cần ngưng tưới tạo khô hạn 02 tháng để cây phân hóa mầm hoa (khoảng thời gian cuối mùa mưa, đầu mùa khô không cần tưới cho cây).

Phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới gốc...

6.2 Trồng xen, che phủ đất:

Vào mùa nắng, tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm.

Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.

6.3 Cắt tỉa tạo hình:

a. Tạo tán thời kỳ kiến thiết cơ bản

Nhằm giúp cây trồng có khả năng tiếp nhận ánh sáng đầy đủ, hình thành và phát triển bộ khung cơ bản từ đó phát triển các cành nhánh thứ cấp, giúp cây vững chắc, hạn chế tránh đổ ngã, gãy nhánh; khống chế và duy trì chiều cao của cây trồng trong tầm kiểm soát để dễ dàng trong công tác quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch; giúp tạo ra nhiều cành cho quả.

Các bước tạo tán:

- Sau khi trồng 08-12 tháng thì bấm bỏ phần ngọn giữ độ cao thân chính 0,4-0,6 m; mục đích để các mầm ngủ bung chồi và hình thành cành cấp 1.

- Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo các hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Dùng tre cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 45°.

- Sau đó cũng tiến hành cắt đợt cành cấp 2, 3 như cách làm ở cành cấp 1.

- Các cơi tiếp theo chọn giữ lại 2 cành cho những lần bấm ngọn, để bộ khung hoàn chỉnh và cây cân đối. Tỉa bỏ các cành mọc từ gốc ghép.

b. Tỉa cành thời kỳ kinh doanh

Tạo cho cây có bộ khung khỏe mạnh; lập những cành mang quả, trẻ, dồi dào sinh lực và phân bố đều nhau trên khung (sườn) và cành mẹ (cành chính); công việc tỉa cành được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch.

Cần loại bỏ những cành sau đây: Cành không ra hoa, thu quả vụ trước; cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu; cành giao nhau trong tán, cành vượt và cành mọc sát mặt đất.

Khử trùng dụng cụ bằng cồn 90° hoặc hơi lửa trước khi chuyển sang cắt cành khác.

Đối với những cành đường kính lớn hơn 3 cm thì phải dùng cưa. Vết tỉa cành có thể bôi với dung dịch Bordeaux 1% hoặc dung dịch nước vôi.

6.4 Làm cỏ

Những năm đầu, cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

Không để cỏ quá dày, quá cao trong vườn. Có thể dùng máy phát cỏ, chừa lại khoảng 10cm để giữ ẩm cho vườn thanh trà vào mùa nắng, chống xói mòn, rửa trôi,...

6.5 Bón phân:

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	50	35	40	3.000	200
Năm 2	50	35	40	2.000	200
Năm 3	90	35	60	2.000	

b. Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	90	35	60	2.000	200

- Thời gian bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vào đầu mùa, đất đủ ẩm. Phân vô cơ chia làm 4-5 lần như sau:

Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m; tưới ẩm nước.

Phân vô cơ: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m; xới nhẹ để trộn phân vào đất rồi tưới ẩm nước hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới ẩm nước.

* Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

7. Quản lý sâu bệnh hại và cỏ dại

7.1 Một số dịch hại chính

- Rầy xanh (*Amrasca* spp.):

Đặc điểm gây hại: Cả trưởng thành và rầy non đều chích hút dọc hai bên gân chính và gân phụ của lá non, đọt chồi non; gây nên những vết châm làm lá non bị tổn thương, lá cong queo và rụng.

- Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis*): Bọ trĩ là một trong những loài sâu hại thường gặp trên cây thanh trà và có thể gây hại đến thanh trà nếu không được kiểm soát kịp thời. Bọ trĩ chủ yếu gây hại bằng cách chích hút nhựa cây, làm suy yếu sức khỏe cây trồng.

Đặc điểm gây hại: Cả thành trùng và ấu trùng chích hút trên các bộ phận non của cây như chồi non, lá non, nụ hoa, hoa và quả non. Trên lá, bọ trĩ chích hút ở mặt dưới lá làm lá phát triển không bình thường, cong queo, hai mép cúp xuống. Trên chồi, làm chồi không ra lá, quả. Trên hoa, làm hoa héo, khô và rụng hàng loạt nếu mật số cao. Trên quả, bọ trĩ gây hại làm quả có màu xám đậm (da cám) nhiều nhất là vị trí cuống quả, quả biến dạng; nếu mật số bọ trĩ xuất hiện với mật số cao và gây hại muộn thì vỏ quả bị sần sùi, giảm giá trị thương phẩm.

- Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*): Ruồi phá hoại chủ yếu trên quả gần chín đến chín.

Đặc điểm gây hại: Sau khi ruồi cái đẻ trứng vào quả, vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mụn khô màu nâu trên mặt vỏ quả, ấn nhẹ có dịch chảy ra (khoảng 03 ngày sau khi ruồi đẻ trứng). Ruồi nở ra đục ăn trong quả, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm quả bị thối và rụng, bị hại nặng quả rụng hàng loạt. Trong một trái có thể có nhiều con dòi phá hoại.

- Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum* spp.): Bệnh thán thư là bệnh phổ biến và gây nặng trên cây thanh trà. Bệnh gây hại trên lá, cành non, phát hoa, quả non và quả trưởng thành. Bệnh gây hại trên hầu hết các giống thanh trà. Bệnh gây hại nặng trong điều kiện ẩm độ cao, mưa thường xuyên; đặc biệt những ngày có sương mù hoặc mưa nhỏ kéo dài, nhất là những trận mưa đêm.

Triệu chứng: Trên lá, bệnh xuất hiện những đốm vàng nâu nhỏ phân bố trên bề mặt lá, sau đó chuyển sang màu nâu, lan rộng ra liên kết thành những mảng lớn; những đốm này có tâm nâu sáng đến nâu xám được bao quanh viền màu nâu đen và có quang xanh vàng; giữa vết bệnh khô làm thành các lỗ thủng, lá biến dạng. Lá thanh trà non khi chuyển từ màu đồng sang xanh là mắc cảm nhất, lá rụng sớm. Trong trường hợp nhiễm nặng, chồi nhiễm bị cháy và chết khô. Trên hoa, bệnh phát triển trên cả phát hoa làm hoa bị đen, rụng, không đậu quả. Bệnh còn phát triển trên cành non của cây. Trên quả, vết bệnh đầu tiên là những chấm tròn nhỏ, màu đen, hơi lõm vào; sau đó, vết bệnh lớn dần có màu nâu xám, thịt quả nơi vết bệnh bị chai sượng; vết bệnh lớn dần sau đó xuất hiện vòng đồng tâm, nhiều vết bệnh liên kết lại thành đốm lan rộng và lõm sâu xuống, thịt quả bị thối, quả rụng nhiều.

- Bệnh đốm đen, xì mủ (do vi khuẩn *Xanthomonas* spp.): Bệnh gây hại nghiêm trọng trên các vườn thanh trà, vi khuẩn có khả năng lưu tồn lâu trong lá, cành, quả bệnh, xác bã thực hiện hiện diện trên vườn; theo mưa gió xâm nhập qua vết thương cơ giới hoặc vết chích hút của côn trùng. Bệnh gây hại trên nhiều giống thanh trà.

Triệu chứng:

+ Trên lá, ban đầu là những đốm nâu đen nhỏ, sau đó lớn dần, liên kết thành vết loét bất định; ở chóp lá có các đốm nhỏ màu vàng, sau đó lớn dần và chuyển màu nâu đen, có quang vàng xung quanh vết bệnh. Nhiều đốm bệnh liên kết thành mảng lớn sần sùi, làm thành một vùng trũng xuống so với bề mặt lá; sau đó khô, lá rụng.

+ Trên quả, có những vết nứt dọc hình chân chim màu đen, xung quanh có quang vàng, đôi khi từ các vết nứt có mủ chảy ra. Quả non bị bệnh thường bị rụng, quả già hoặc chín thì thối từng mảng.

7.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

Hạn chế trồng xen với cây trồng dễ nhiễm rệp sáp như đu đủ, măng cầu...

Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1 - 2 tháng... Quét vôi gốc cây vào cuối mùa nắng, bón vôi để hạn chế mầm bệnh phát triển.

Chăm sóc cây sinh trưởng phát triển tốt, giúp ra đọt non, hoa tập trung để quản lý dịch hại. Không nên tưới tán cây khi cây bị bệnh.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

Bao quả bằng các dụng cụ bao thích hợp, thoát nước tốt, sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây để hạn chế mật số bọ trĩ, rệp sáp.

Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả đã chín quá lâu trên cây.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Quản lý và phòng trừ kiến đen, hạn chế phát tán của rệp sáp.

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như bọ rùa, bọ xít, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh như bọ trĩ, ruồi đục quả, rệp... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bã protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bã trái cây, bã chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây. Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh...

- Biện pháp hóa học:

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch thanh trà khi quả chuyển sang màu vàng cam, vỏ căng bóng.

Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát, không mưa; tránh thu hái sau khi mưa hoặc có sương mù.

Dùng dụng cụ thang, kéo cắt trái và túi lưới để thu hoạch quả, hạn chế trèo lên cây vì dễ làm giãn, gãy cành sẽ ảnh hưởng đến năng suất vụ sau. Khi cắt trái nên chừa 1-3 lá ở cuống trái, trái sẽ tươi lâu và dễ bán. Sau khi hái nên phân loại những trái có cùng kích thước và độ chín.

Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ; tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển./.

